

INSERT

INSERT

Come aggiungere nuove righe a una tabella in modo chiaro e sicuro.

Aggiungere una nuova riga

INSERT serve quando vuoi **mettere nuovi dati dentro una tabella**.

Se la tabella è una rubrica, **INSERT** aggiunge un nuovo contatto. Se è un catalogo prodotti, aggiunge un nuovo prodotto.

Ecco un esempio semplice:

```
INSERT INTO clienti (nome, email)
VALUES ('Luca', 'luca@email.it');
```

Puoi leggerlo così:

*"Nella tabella **clienti**, riempi le colonne **nome** ed **email** con questi valori."*

Il primo valore, **'Luca'**, finisce nella prima colonna indicata, cioè **nome**. Il secondo valore, **'luca@email.it'**, finisce in **email**.

Perché scrivere i nomi delle colonne

SQL permette anche forme più brevi, ma quando stai imparando è meglio indicare sempre le colonne.

Questa forma è poco chiara:

```
INSERT INTO clienti
VALUES (1, 'Luca', 'luca@email.it');
```

Funziona solo se conosci esattamente l'ordine delle colonne nella tabella.

Questa invece si legge meglio:

```
INSERT INTO clienti (id, nome, email)
VALUES (1, 'Luca', 'luca@email.it');
```

Anche tra qualche mese capirai subito cosa stai inserendo e dove.

Inserire più righe insieme

Se devi aggiungere più clienti, puoi farlo con un solo `INSERT` :

```
INSERT INTO clienti (nome, email)
VALUES
  ('Marta', 'marta@email.it'),
  ('Paolo', 'paolo@email.it');
```

Ogni coppia tra parentesi crea una nuova riga.

Quando manca un valore

Non tutte le colonne devono essere sempre compilate.

Se una colonna è facoltativa, puoi non inserirla. Se invece è obbligatoria, per esempio perché ha `NOT NULL` , il database rifiuterà la riga.

Per esempio, se `nome` è obbligatorio, questa query può fallire:

```
INSERT INTO clienti (email)
VALUES ('senza.nome@email.it');
```

Il database ti sta proteggendo da un dato incompleto: non vuole salvare un cliente senza nome.

Attenzione ai tipi di dato

Ogni colonna si aspetta un certo tipo di valore.

```
INSERT INTO prodotti (nome, prezzo, disponibile)
VALUES ('Tastiera', 39.90, TRUE);
```

Qui stai inserendo:

- un testo: 'Tastiera'
- un numero decimale: 39.90
- un valore vero/falso: TRUE

Non tutti i database scrivono i valori booleani nello stesso identico modo, ma l'idea resta la stessa: ogni valore deve essere adatto alla sua colonna.

Prima di eseguire un INSERT

Fai un controllo veloce:

- sto compilando le colonne obbligatorie?
- i valori sono nell'ordine giusto?
- ogni valore ha il tipo corretto?

Sono domande semplici, ma evitano molti errori.

Riepilogo rapido

- **INSERT INTO** aggiunge nuove righe.
- Conviene indicare sempre le colonne.
- **VALUES** contiene i dati da inserire.
- L'ordine dei valori deve seguire l'ordine delle colonne.
- Il database può rifiutare dati mancanti o del tipo sbagliato.